통계열역학 (2011년 1학기) 1차 중간고사

2011/04/25 (월요일), 4:30-5:45 PM

(총 6문제, 100점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}$ mol^{-1} 기체 상수: $R = 8.31451$ J mol^{-1} K^{-1}

Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1} Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}$ J s

빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^8$ m s^{-1}

1. **(총 20점, 각 5점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

1. 열용량	2. 열역학 제 1 법칙	3. 다중도	4. Thomsen	5. 열역학 제 2 법칙
6. 고립계	7. 열역학 제 3 법칙	8. 소정준 앙상블	9. 자연변수	10. 축퇴도
11. Gibbs	12. 다중도	13. 자발적 과정	14. Boltzmann 공식	15. 미시상태
16. 정준 앙상블	17. 열역학 제0법칙	18. 등가중치 원리	19. 지배적 배치	

(a) 입자 수, 부피, 그리고 온도가 일정한 열역학 계의 복사물의 집합체를 (　　)(이)라고 한다.

(b) (　　)은(는) 평형 상태의 열역학 계를 이루는 분자들의 배치이다.

(c) 평형 상태의 고립계에서 각 미시상태가 존재할 확률은 같다는 것을 (　　)(이)라고 한다.

(d) 생성 엔탈피는 상대적인 값 (ΔH_f°)으로만 나타내는 반면에 생성 엔트로피는 절대적인 값 (S_f°)으로 나타낼 수 있다. 이와 가장 관련있는 열역학 법칙은 (　　)이다.

2. **(총 25점, 각 5점)** Helmholtz 자유에너지 $A(N,V,T)$와 정준분배함수 $Q(N,V,T)$의 관계식은 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$A(N,V,T) = -k_B T \ln Q(N,V,T) \tag{1}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) (1) 식과 Helmholtz 자유에너지에 대한 상태식을 이용하여 엔트로피 S와 정준분배함수의 관계식을 구하여라.

(b) (1) 식과 (a)의 결과로부터 내부에너지 U와 정준분배함수의 관계식을 구하여라

(c) (1) 식과 Helmholtz 자유에너지에 대한 상태식을 이용하여 압력 P와 정준분배함수의 관계식을 구하여라.

(d) (a), (b), (c)에서 구한 결과와 엔탈피 정의를 이용하여 엔탈피 H와 정준분배함수의 관계식을 구하여라.

(e) (a), (b), (c), (d)에서 구한 결과와 Gibbs 자유에너지 정의를 이용하여 Gibbs 자유에너지 G와 정준분배함수의 관계식을 구하여라.

(다음 장에도 있습니다.)

3. **(총 15점, 각 5점)** 일정 온도 T 에서 V 개의 선형 격자 자리를 가지 용기에 2 개의 단량체가 들어있다. 두 단량체가 인접하는 경우에 분자간 끌어당김 상호작용에 의해 두 단량체는 결합하여 이량체가 된다. 이때 다음 물음에 답하여라. 단, 두 단량체 간의 결합에너지 U 는 $-\epsilon(\epsilon > 0)$ 이다.

   (a) 이량체와 단량체 각각의 Helmholtz 자유에너지 A_{dimer} 와 A_{monomer} 를 구하여라.

   (b) Helmholtz 자유에너지의 상태식들을 이용하여 이량체와 단량체 각각의 압력 P_{dimer} 와 P_{mononer} 를 구하여라. 단, V 를 부피라고 가정하여라.

   (c) (b) 에서 구한 이량체의 압력과 단량체의 압력 중에 어느 것이 더 큰가? 그 이유는 무엇인가?

4. **(총 15점, 각 5점)** 1 기압에서 물과 메테인의 끓는점은 각각 100°C 와 -161°C 이고, 이때 기화열은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned} \mathrm{H_2O(l)} &\longrightarrow \mathrm{H_2O(g)} \qquad \Delta H^\circ_{\text{vap}}(\mathrm{H_2O}) = +44.0 \text{ kJ mol}^{-1} \\ \mathrm{CH_4(l)} &\longrightarrow \mathrm{CH_4(g)} \qquad \Delta H^\circ_{\text{vap}}(\mathrm{CH_4}) = +8.17 \text{ kJ mol}^{-1} \end{aligned}$$

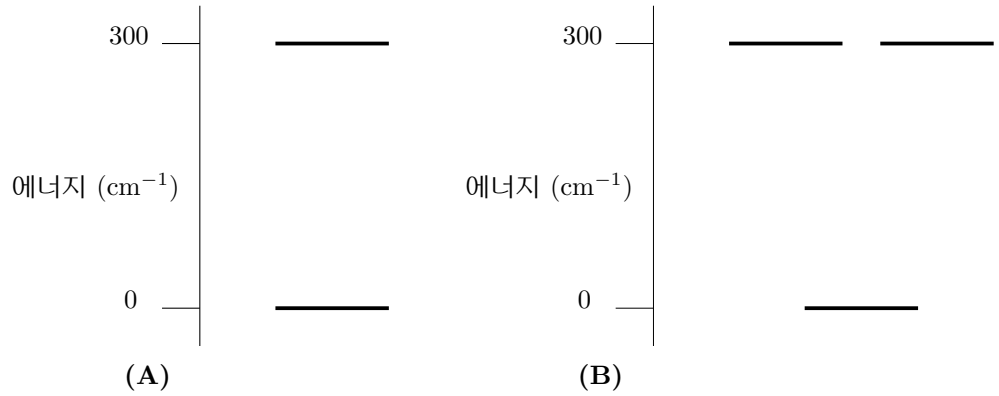
   다음 물음에 답하여라.

   (a) 물의 기화 엔트로피 $\Delta S^\circ_{\text{vap}}(\mathrm{H_2O})$ 를 구하여라.

   (b) 메테인의 기화 엔트로피 $\Delta S^\circ_{\text{vap}}(\mathrm{CH_4})$ 를 구하여라.

   (c) 두 물질의 끓는점의 차이가 매우 큰 것에 영향을 주는 것은 엔탈피 변화 때문인가? 아니면 엔트로피 변화 때문인가? 분자간 상호작용과 무질서도의 관점에서 설명하여라.

5. **(총 25점)** 다음과 같이 주어지는 에너지 준위 도표 (A) 와 (B) 가 있다.



   (a) **(5점)** (A) 같은 에너지 준위를 갖는 분자가 두 번째 에너지 준위에 존재할 확률이 0.15 일 때의 온도를 구하여라.

   (b) **(5점)** (B) 같은 에너지 준위를 갖는 분자가 두 번째 에너지 준위에 존재할 확률이 0.15 일 때의 온도를 구하여라.

   (c) **(5점)** (b) 에서 얻은 온도가 (a) 에서 얻은 온도보다 높은가? 낮은가? 이유를 설명하여라.

(다음 장에도 있습니다.)

6. **(총 10점, 각 5점)** 어떤 닫힌계에서 n 번째 미시상태의 에너지 E_n 은 $E_n = nh\nu$ 으로 주어진다고 한다 $(n = 0, 1, 2, \cdots, \infty)$. 이때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 주어진 닫힌계의 정준분배함수 Q 를 구하여라.

   (b) 온도가 T 일 때 닫힌계는 평균적으로 몇 번째 미시상태에 존재하겠는가? 즉, $\langle n \rangle$ 을 구하여라.

   (힌트: 다음 무한급수의 값을 이용하여라.)

$$1 + 2x + 3x^2 + \cdots nx^{n-1} + \cdots = \frac{1}{(1-x)^2}$$